

Integrált Automatika Program (IAP) 2. fejlődési szakasz A villamos energia megértése	9. évfolyam – Villamos alapismeretek
---	---

IAP – 9. évfolyam (5.hét)

Az Ohm-törvény felfedezése

IDŐTARTAM	ÓRAKERET	TANTÁRGY
1 hét	3 tanóra(heti 3 óra)	Villamos alapismeretek

A SZAKASZ KÜLDETÉSE

A tanuló megértse az Ohm-törvény fizikai jelentését, és felismerje a feszültség, az áramerősség és az ellenállás kapcsolatát egyszerű példákon keresztül.

A SZAKASZ CÉLJA

· Elmagyarázni saját szavaival az Ohm-törvény lényegét. · Felismerni a három villamos mennyiség kapcsolatát. · Egyszerű feladatokban alkalmazni az Ohm-törvényt. · Értelmezni a képlet gyakorlati jelentését. · ·	<i>IAP útravaló</i> <i>„A képlet nem cél, hanem egy jelenség leírása.”</i>
--	--

HETI BONTÁS

1.óra	Jelenség megfigyelése: Mi történik, ha ugyanazt a fogyasztót különböző feszültségforrásokra kapcsoljuk? Beszélgetés, következtetések.
2.óra	Az Ohm-törvény bevezetése: $U = R \times I$. A képlet jelentése, a három mennyiség kapcsolata. Egyszerű szám példák.
3.óra	Mini gyakorlat: egyszerű számítások, közös feladatmegoldás, Ohm-

háromszög használata.

ú

MINI GYAKORLAT

A tanulók kis csoportokban három egyszerű feladatot oldanak meg, majd megbeszélik, hogyan jutottak az eredményre.

KAPCSOLÓDÁS A SZAKMÁHOZ

A tanulók kis csoportokban három egyszerű feladatot oldanak meg, majd megbeszélik, hogyan jutottak az eredményre.

A HÉT VÉGÉRE A TANULÓ KÉPES LESZ

- Elmagyarázni saját szavaival az Ohm-törvény lényegét.
- Felismerni a három villamos mennyiség kapcsolatát.
- Egyszerű feladatokban alkalmazni az Ohm-törvényt.
- Értelmezni a képlet gyakorlati jelentését.

OKTATÓI MEGJEGYZÉS

A jelenségből induljunk ki, és csak utána vezessük be a képletet. A tanulók először értsék meg az összefüggést, majd alkalmazzák azt.

A SZAKASZ ZÁRÁSA

A szakasz végén javasolt rövid beszélgetés: Mit tanultatok? Mi lepett meg? Mit vártok a következő hetekben?

OKTATÓI REFLEXIÓ

- Elérte a csoport a kitűzött célt?
- Van lemaradó tanuló?
- Milyen volt a motiváció?
- Mit kell jövőre másképp csinálni?
- Milyen eszközök hiányoztak?
- Melyik magyarázat működött a legjobban?

A hét záró gondolata

A jelenségből induljunk ki, és csak utána vezessük be a képletet. A tanulók először értsék meg az összefüggést, majd alkalmazzák azt.

Összefoglalás

- Az Ohm-törvény: $U = R \times I$.
- A feszültség, az áramerősség és az ellenállás szoros kapcsolatban áll egymással.
- Nagyobb feszültség ugyanakkora ellenállás mellett nagyobb áramot hoz létre.
- Nagyobb ellenállás ugyanakkora feszültség mellett kisebb áramot eredményez.
- Az Ohm-törvény a villanyszerelés egyik legfontosabb alaptörvénye.

Kapcsolódás a szakmához

Beszélgetés arról, hogy a villanyszerelő miért használja nap mint nap az Ohm-törvényt hibakereséskor, méretezéskor és mérések értékelésekor.

Érdekesség

Georg Simon Ohm német fizikus 1827-ben írta le azt az összefüggést, amely ma is a villamosságtan egyik alapja.

Tipikus tévhitek

- Az Ohm-törvény csak iskolai feladatokhoz kell.
- A képletet elég bemagolni.
- Mindig ugyanazt kell számolni.

Önellenőrző kérdések

- 1. Mit nevezünk feszültségnek?
- 2. Mi a feszültség mértékegysége?
- 3. Mit jelent az áramerősség?

- 4. Mi az áramerősség mértékegysége?
- 5. Mi az ellenállás szerepe?
- 6. Mi az ellenállás mértékegysége?
- 7. Mondj egy példát feszültségforrásra!
- 8. Miért kell előtétellenállás egy LED-hez?
- 9. Melyik három alapmennyiséget tanultuk?
- 10. Miért fontos ezek ismerete egy villanyszerelő számára?

Érdekesség

QR-kód: kiegészítő olvasmány a villamosság alapfogalmairól.



➔ Következő fejlődési szakasz

Interaktív PhET áramköri szimuláció az Ohm-törvény gyakorlásához.